

2 - 2 Les processus inflammatoires - Pr. Belbachir

(0:00 - 0:27)

Le cours d'aujourd'hui concerne le processus inflammatoire. Le processus inflammatoire se définit comme l'ensemble des phénomènes réactionnels déclenchés dans un organisme vivant pluricellulaire par l'agression d'un agent pathogène quelconque et chaque fois que son intégrité biologique est menacée. Il s'agit d'une réponse des tissus vivants à une agression.

(0:28 - 0:49)

Il se déroule de façon préférentielle dans un tissu conjonctif vascularisé. Si on revoit cette définition, quelques notions importantes sont à connaître. C'est une réaction d'un organisme vivant.

(0:50 - 1:01)

Pas de processus inflammatoire dans l'organisme mort. Pluricellulaire. Les organismes unicellulaires n'ont pas d'inflammation.

(1:01 - 1:27)

C'est une réaction à une agression par un agent pathogène quelconque chaque fois que l'intégrité est menacée. La présence d'un tissu conjonctif vascularisé est obligatoire. C'est lui qui achemine les cellules inflammatoires et les médiateurs chimiques dans le site de l'inflammation.

(1:30 - 1:44)

Toujours dans les notions importantes à connaître. L'inflammation n'est pas le synonyme d'infection. L'infection est une des causes de l'inflammation.

(1:45 - 2:07)

Il y en a d'autres. Dernière remarque. Un même agent peut enclencher des réactions inflammatoires diverses qui varient selon l'agent causal, selon le siège et selon l'état de l'autre, l'état de ses défenses immunitaires.

(2:10 - 2:26)

Pour trier des causes de l'inflammation, on a dit qu'elles étaient multiples. Elles peuvent être exogènes. Bien sûr, l'inflammation est une cause importante, qu'elle soit bactérienne, virale, parasitaire ou mycosique.

(2:27 - 2:44)

D'autres causes exogènes sont possibles. C'est dû à l'exposition à des agents physiques, des traumatismes, des radiations, des coups de chaleur. Des agents chimiques, caustiques, acides, bases ou des toxines.

(2:45 - 3:01)

Ou bien réactions inflammatoires contre un corps étranger. Des causes endogénosiques sont répertoriées. Défaut de vascularisation peut causer une nécrose.

(3:02 - 3:33)

Cette nécrose va enclencher une réaction inflammatoire. On peut avoir aussi des agressions dis-immunitaires lorsqu'on a des problèmes d'allergie ou d'auto-immunité. Encore une fois, la réponse inflammatoire diffère d'un cas à l'autre selon la nature de l'agent pathogène, l'organe atteint et le terrain de l'autre.

(3:35 - 4:01)

Une même infection mycosique passe inaperçue chez une personne bien portante. Elle peut causer des dégâts très très graves chez des personnes diabétiques. Ces éléments qu'on vient de voir vont influencer sur l'intensité de la réaction inflammatoire, la durée de la réaction inflammatoire et les lésions qu'elle peut occasionner.

(4:04 - 4:21)

Le but du processus inflammatoire est de protéger l'autre d'une agression. Il est donc habituellement bénéfique. Il tâchera d'éliminer l'agent pathogène, de limiter et réparer les effets de l'agression.

(4:22 - 5:04)

Parfois, le processus inflammatoire peut être nocif lorsqu'il est exagéré. Lorsque l'agent pathogène est agressif et persistant, lorsque le siège de l'inflammation est très critique, un organe noble, une zone difficile d'accès ou bien lorsqu'il dépasse les limites du normal, le processus inflammatoire s'emballe. Il y a une anomalie de la régulation ou une anomalie quantitative ou qualitative des cellules intervenant dans l'inflammation.

(5:07 - 5:18)

Le processus inflammatoire peut siéger dans tous les tissus de l'organisme. C'est un phénomène omnitissulaire. Le siège préférentiel est le tissu conjonctif vascularisé.

(5:20 - 5:48)

En effet, les vaisseaux acheminent au niveau du foyer inflammatoire les cellules inflammatoires

et les médiateurs chimiques. Le processus inflammatoire est absent dans le tissu avasculaire, cartilage et corne. Le territoire de microcirculation, les capillaires, sont le lieu de choix pour le processus inflammatoire.

(5:49 - 6:06)

Ce sont les lieux de régulation des flux sanguins locaux et le siège des échanges entre le sang et les tissus. Nous avons déjà défini l'inflammation comme une réponse des tissus vivants à une agression. Il s'agit d'un phénomène de défense.

(6:07 - 6:19)

En termes de défense, l'organisme a une première ligne de défense. Ce sont ce qu'on appelle les moyens de défense statiques. Ils sont de plusieurs types.

(6:21 - 6:40)

Ils englobent la peau, qui est une barrière infranchissable. Les muqueuses, notamment malpigiennes et paramalpigiennes, mais aussi cylindriques en hypo-respiratoire. Les mucosécrétions, le film protecteur à la surface de l'épithélium avec du mucus, des ions et des enzymes.

(6:42 - 7:14)

Ce mucus, qui est éliminé régulièrement par le battement des cils au niveau des branches et des trajets. Et enfin, la sécrétion des immunoglobulines A au niveau de la muqueuse respiratoire et digestible. Ces quatre moyens de défense statiques protègent l'organisme, mais ils subissent aussi en premier lieu des effets destructeurs, de l'agression et des moyens de défense enclenchés par l'inflammation.

(7:18 - 7:51)

Grosso modo, voici le schéma général d'un processus inflammatoire. L'agent pathogène ici, puis pour l'exemple, est un microbe. Lorsqu'il rentre dans l'organisme, les premières cellules qui lui font face, que ce soit un macrophage, des cellules dendritiques, des cellules présentatrices d'antigènes ou des cellules mastocytaires, vont envoyer des médiateurs chimiques pour informer le système de défense et enclencher leur processus inflammatoire.

(7:51 - 8:14)

Ces médiateurs chimiques vont attirer des cellules inflammatoires par le vaisseau sanguin. Ces derniers sont acheminés dans le tissu lésionnel où il y a l'inflammation. Il y aura des médiateurs de l'inflammation qui vont être libérés.

(8:16 - 8:44)

Le but, c'est d'éliminer l'agent pathogène. Lorsque celui-ci est éliminé, on fera appel aux fibroblastes qui viendront réparer les dégâts. Le macrophage qui a participé à la destruction de l'agent pathogène va poursuivre son action en présentant un morceau du microbe aux cellules immunitaires.

(8:44 - 9:28)

Le lymphocyte T pourra enclencher la réaction immunitaire pour que lorsque ce microbe viendra une deuxième fois, le corps soit immunisé. Le lymphocyte T va soit enclencher la réaction humorale avec le lymphocyte P et la sécrétion des anticorps, soit il enclenche une réaction cellulaire avec les lymphocytes T, notamment T cytotoxique, pour détruire l'agent pathogène. Ainsi, nous avons vu dans la diapositive précédente qu'il y a plusieurs intervenants dans ce processus inflammatoire.

(9:29 - 9:54)

C'est d'abord les vaisseaux, des cellules, des médiateurs chimiques et la matrice extracellulaire avec les modifications qu'elle va subir. Commençons par les vaisseaux. Ces vaisseaux vont d'abord connaître des manifestations locales.

(9:54 - 10:29)

Ils vont se dilater, être gorgés de sang, augmenter la circulation sanguine, ce qui va causer un érythème, une rougeur et une augmentation de la chaleur locale. Par la suite, il va y avoir sortie de plusieurs éléments du courant sanguin vers le tissu, constituant ainsi le DEM. Enfin, toujours du vaisseau vers le tissu, il va y avoir migration de cellules inflammatoires, des globules blancs.

(10:30 - 10:50)

Ces derniers vont venir coloniser le site lésionnel pour essayer de détruire l'agent pathogène. Deuxième intervenant dans le processus inflammatoire sont les cellules. Ils constituent les moyens de défense mobile par opposition aux moyens statiques qu'on a déjà vu.

(10:51 - 11:10)

Ils regroupent plusieurs entités. La première sont les phagocytes, ce sont les cellules qui sont douées de la capacité de phagocytose. Dans cette rubrique, on retrouve les polynucléaires et les macrophages.

(11:11 - 11:31)

Dans les polynucléaires, les principaux phagocytes sont les polynucléaires neutrophiles. La phagocytose est beaucoup moins importante dans les polynucléaires éosinophiles et les

basophiles. Les vrais phagocytes sont les polynucléaires notrophiles et les macrophages.

(11:31 - 11:55)

Dans cette même rubrique, on a ajouté le mastocyte parce qu'il est assimilé aux polynucléaires basophiles. Ils ont la même fonction qu'on va décrire un peu plus tard. A côté des phagocytes, les autres cellules qui interviennent dans le processus inflammatoire sont les lymphocytes, les plaquettes et les fibroblastes.

(11:57 - 12:11)

Commençons par les phagocytes. On a dit qu'ils regroupaient les polynucléaires et les macrophages, deux cellules qui naissent dans la moelle osseuse. Ils sont doués de la faculté de phagocytose, à savoir ingérer les corps figurés.

(12:12 - 12:35)

En plus, ils sont capables de libérer des substances qu'ils élaborent. Ces substances sont stockées dans l'isosome et agissent contre les agents pathogènes, qui vont essayer de détruire et mourceler, et contre les foyers de nécrocellulaires et tissulaires. Schéma illustrant la phagocytose.

(12:36 - 13:05)

Avec un macrophage qui rentre en contact d'un agent pathogène, il va émettre des pseudopodes qui vont se refermer sur l'agent pathogène et l'englober, avant de déverser dans cette vésicule qu'il vient de créer des substances contenues dans l'isosome pour dégrader cet agent pathogène. Étape de reconnaissance et d'adhérence. Ingestion.

(13:06 - 13:30)

Digestion. Même schéma illustrant la phagocytose, mais avec les polynucléaires dans ce cas de figure. Comme pour le macrophage, il va y avoir une reconnaissance, un rapprochement, émission de pseudopodes, ingestion, déversement du contenu de l'isosome pour la digestion.

(13:31 - 13:56)

Mais à ce niveau, à la différence du macrophage, ce phénomène de phagocytose aboutit en général à la destruction du polynucléaire qui est éliminé sous forme de pus. Pour le macrophage, lorsqu'il y a une phagocytose, en général, il n'y a pas de destruction du macrophage. Étudions d'abord les polynucléaires.

(13:56 - 14:24)

Ils naissent dans la moelle osseuse, transitent dans le sang circulant et vont agir au niveau des

tissus et cavités du corps par franchissement de la paroi vasculaire ou diapédèse. Il existe plusieurs types de polynucléaires. Voici une photo récapitulant la diapédèse.

(14:24 - 14:48)

La cellule phagocytaire, lorsqu'elle est appelée au niveau du tissu inflammatoire, va se rapprocher de la paroi. Elle va subir un phénomène de roulement pour se rapprocher. Elle va se déformer et passer entre les cellules endothéliales pour aller vers le tissu siège de l'inflammation.

(14:51 - 15:23)

Plus en détail, le polynucléaire dans le courant sanguin, il est appelé par l'immédiat chimique vers le tissu siège de l'inflammation. Il va subir un phénomène de roulement, aller vers la paroi ou margination, sortir de la voie centrale et aller vers la paroi. Il va se déformer et passer entre les cellules endothéliales pour sortir du courant sanguin.

(15:26 - 15:47)

On avait dit qu'il y avait plusieurs polynucléaires. Commençons par nous intéresser au polynucléaire neutrophile. Ici, c'est une cellule qui est de taille moyenne, qui a un noyau qui est polylobé, qui contient plusieurs lobes, 2 jusqu'à 5 lobes.

(15:49 - 16:13)

Le cytoplasme est assez abondant, avec quelques granulations qu'on devine ici, qui sont spécifiques. La coloration est assez neutre, d'où le terme neutrophile. Ces polynucléaires neutrophiles sont produits dans la moelle osseuse, stimulés par les cytokines pro-inflammatoires.

(16:14 - 16:33)

Ils vont être attirés vers le site inflammatoire par des facteurs chimiotactiques. En 20 minutes, ces polynucléaires neutrophiles ont une durée de vie courte de 20 jours à peu près. Ils sont éliminés par apoptose ou exocytose.

(16:35 - 16:59)

Ces polynucléaires neutrophiles ont un rôle majeur dans le processus inflammatoire. Ils permettent la phagocytose, c'est la cellule principale de la phagocytose dans la catégorie polynucléaire. Ils ont la capacité d'englober dans le cytoplasme l'agent pathogène et de le détruire.

(17:01 - 17:36)

Ils ont un rôle majeur dans la bactéricidie, c'est-à-dire produire des radicaux libres bactéricides qui détruisent la bactérie. Ce sont des produits qui sont très puissants et qui peuvent entraîner

des lésions du tissu, siège de l'inflammation. Enfin, ils ont la capacité de régurgitation, c'est-à-dire libérer dans la matrice extracellulaire des produits de la phagocytose.

(17:37 - 18:00)

Ce qui a été phagocyté et détruit peut être éliminé, que ce soit l'agent pathogène ou les enzymes. Deuxième cellule polynucléaire sont le polynucléaire et osinophile. Ce sont des cellules qui sont caractérisées par un noyau à deux lobes réunis par un pont.

(18:02 - 18:17)

Les granulations du polynucléaire et osinophile sont orangées, d'où le terme osinophile. Ils ont une fonction de phagocytose qui est limitée, pas très importante. Ils complètent surtout l'action des neutrophiles.

(18:18 - 18:51)

Les polynucléaires et osinophiles sont surtout actifs contre les parasites et incriminés dans les phénomènes d'allergie. La libération des protéines enzymatiques du polynucléaire et osinophile joue un rôle de protéine tampon face à la dégranulation du polynucléaire basophile. Les polynucléaires et osinophiles sont les troisième cellules dans la catégorie polynucléaire.

(18:52 - 19:16)

Ce sont des cellules plus volumineuses et ils ont des granulations avec des colorants basiques, d'où le terme polynucléaire basophile. Ils sont présents dans le sang circulant. Ils sont assimilés au mastocyte, qui eux sont non circulants, plutôt présents dans les tissus.

(19:19 - 19:30)

Le contenu enzymatique est comparable. Ils ont un rôle extrêmement important dans les phénomènes vasomoteurs. Pas de vrai rôle dans la phagocytose.

(19:32 - 20:04)

Ils contiennent notamment de l'histamine et de l'héparine. Deuxième grand groupe dans les phagocytoses sont les macrophages. Ils appartiennent à un système qu'on appelle des phagocytes mononuclés, ce qui englobe les cellules souches monoblastiques pro-monocytaires dans la moelle osseuse, les monocytes dans le sang et les macrophages dans les tissus.

(20:05 - 20:36)

Ces mêmes macrophages sont aussi appelés cellules de coup de fer dans le foie, macrophages alvéolaires dans le poumon, ostéoclastes dans l'os, cellules de l'enguerance dans la peau, et ainsi de suite. Ce sont des cellules de grande taille, avec un noyau réuniforme, parfois lobé, mais

non segmenté. Le cytoplasme est de forme irrégulière, avec des granulations.

(20:37 - 20:53)

Il a deux fonctions principales. Phagocytée, largement pathogène, mais à la différence des polynucléaires, la phagocytose n'aboutit pas à la destruction du macrophage. Il a une autre mission qui vient après.

(20:54 - 21:10)

Une fois qu'il a phagocyté l'agent pathogène, il va le scinder en petits morceaux. Il va prendre un morceau antigénique, qu'il va le transférer au lymphocyte. La deuxième fonction, donc, est la participation à la réponse immunitaire.

(21:11 - 21:43)

Une fois qu'il présente ce morceau antigénique au lymphocyte, le lymphocyte enclenche la réponse immunitaire, pour garder la mémoire antigénique contre une nouvelle infection. En plus de son rôle important dans l'inflammation initiale, les macrophages jouent aussi un rôle majeur dans l'inflammation chronique. C'est un chapitre que nous allons voir ultérieurement.

(21:44 - 22:02)

Mais déjà, l'inflammation chronique survient lorsque l'agent causal persiste et se multiplie. Il n'est pas détruit par l'inflammation initiale. A ce moment-là, les macrophages vont changer et former des cellules particulières.

(22:02 - 22:12)

Des cellules géantes, ici. Qui sont des cellules contenant de nombreux noyaux. Une seule cellule avec de nombreux noyaux.

(22:13 - 22:30)

Ou des cellules un petit peu allongées, ressemblant aux cellules épithéliales, qu'on appelle cellules épithéloïdes. On a alors la formation d'un granulome. Et l'inflammation est dite inflammation granulomateuse.

(22:31 - 22:44)

Après les phagocytes, autres cellules intervenant dans le processus inflammatoire sont les lymphocytes. B, T ou NK. Ils ont grosso modo la même morphologie.

(22:45 - 22:59)

Lymphocyte B sécrète les anticorps. Lymphocyte T intervient dans la réponse immunitaire

cellulaire. Dans le lymphocyte T, on a des cellules régulatrices, suppresseurs, cytotoxiques.

(23:00 - 23:18)

Les lymphocytes représentent la base de la réaction immunitaire. Une illustration des différents lymphocytes avec leurs actions dans la réponse immunitaire. Il s'agit juste d'un rappel.

(23:18 - 23:33)

Vous retrouverez plus de détails dans le cours d'immunologie. Troisième intervenant cellulaire dans le processus inflammatoire, ce sont les plaquettes. Ils jouent un rôle fondamental dans le processus inflammatoire.

(23:33 - 23:59)

D'abord, ils permettent l'hémostase. S'il s'agit d'une plaie, par leur agrégation, ils vont aider à faire l'hémostase. Ensuite, ils vont libérer, par leur dégranulation, des enzymes d'isoforme, hydrolase et catépsine qui vont permettre la protéolyse de la matrice extracellulaire au niveau du site inflammatoire.

(24:00 - 24:14)

Enfin, ils libèrent des dérivés de l'acide arachidonique. C'est un médiateur capital du processus inflammatoire. C'est notamment la prostaglandine, les leucotriènes et les thromboxanes.

(24:16 - 24:35)

Ces médiateurs chimiques ont des actions au niveau local, vasomotricité et attraction des polynucléaires et des effets généraux, notamment la fièvre. Dernier intervenant cellulaire dans le processus inflammatoire, ce sont les fibroblastes. Ce sont des cellules allongées.

(24:36 - 24:57)

Ils présentent un rôle capital dans la phase de réparation et cicatrisation. On a vu plusieurs intervenants cellulaires. Si on essaie de les répartir chronologiquement, la première cellule à intervenir sur le foyer inflammatoire, ce sont les neutrophiles.

(24:59 - 25:19)

Après, c'est les lymphocytes et les macrophages. Et dernière cellule à intervenir sur le foyer inflammatoire, ce sont les fibroblastes. L'inflammation aiguë, la cellule qui est caractéristique de cette inflammation aiguë, c'est les neutrophiles.

(25:22 - 25:43)

En fin d'inflammation ou dans l'inflammation chronique, la cellule caractéristique, ce sont les fibroblastes. Autre intervenant dans le processus inflammatoire, ce sont les médiateurs chimiques. Ils sont dits médiateurs, donc c'est des molécules de communication.

(25:43 - 25:59)

Ils sont de deux types, des médiateurs cellulaires et des médiateurs plasmatiques. Les médiateurs cellulaires sont généralement préexistants. C'est l'histamine, la sérotonine, les enzymes, l'isosoimio.

(26:00 - 26:21)

Où synthétisés de nouveau à l'occasion de l'inflammation. C'est le cas de la prostaglandine, de cotriène, du PAF et des cytokines. Les médiateurs plasmatiques, eux, ils sont présents dans le sang sous forme de précurseurs inactifs.

(26:22 - 26:41)

Ils sont activés au cours du processus inflammatoire. Ils sont de trois types, compléments, quinine et les facteurs de coagulation. Donc les médiateurs chimiques, c'est de nombreuses substances qui agissent un petit peu en cascade.

(26:42 - 26:56)

Une action après l'autre, qui renforce celle précédente, qui va l'annuler. Donc c'est plusieurs séries ou cascades d'événements et d'actions. Les simulis de ces médiateurs chimiques sont diverses.

(26:57 - 27:12)

Ces médiateurs chimiques proviennent donc du plasma et des cellules. Et chaque médiateur est caractérisé par sa rapidité ou par de libération. Et par la durée de son action.

(27:13 - 27:28)

Nous avons l'histamine qui est très très rapidement libéré. Mais dont l'effet va s'estomper tout aussi rapidement, en quelques heures. Vous avez d'autres molécules qui sont plus tardives à être sécrétées.

(27:28 - 27:40)

C'est le cas de la prostaglandine. Mais après, elles atteignent un plateau qui dure sur plusieurs jours. Donc action avec un temps de latence qui est variable.

(27:42 - 28:04)

Ces médiateurs chimiques ont aussi une importance capitale. C'est que selon leur nature, ils ont des actions qui peuvent être réversibles ou inhibées par certains médicaments. Ces médiateurs chimiques sont déclenchés précocement.

(28:05 - 28:18)

Et ils interviennent à quasiment tous les stades de l'inflammation. En général, ils ont trois effets principaux. Des actions sur les vaisseaux, donc des modifications vasculaires.

(28:19 - 28:31)

Un appel des cellules inflammatoires vers le site lésionnaire. Donc une action du chimiotactisme. Et la production de lésions tissulaires.

(28:32 - 28:47)

Dans un but de destruction de l'agent pathogène. Donc devant une agression tissulaire, il va y avoir production de médiateurs chimiques. Qui vont soit avoir une action vasculaire, vasoactive.

(28:48 - 29:01)

Notamment vasodilatation, augmentation de la perméabilité et formation d'œdèmes. Ou bien ils vont avoir des actions sur le recrutement des cellules inflammatoires. Donc des actions chimiotactiques.

(29:04 - 29:20)

Comme on l'a explicité précédemment, concernant les médiateurs chimiques. Ils sont de deux origines, soit cellulaire, soit plasmatique. Dans les médiateurs chimiques cellulaires.

(29:21 - 29:29)

Ils sont de plusieurs types, plusieurs sources et origines. On retrouve notamment les amines. Les prostaglandines.

(29:31 - 29:38)

Les cytokines. Et plein d'autres facteurs. Pour ce qui est des facteurs des médiateurs chimiques plasmatiques.

(29:39 - 29:46)

On a le facteur 12. Le facteur de la coagulation. Les quinines.

(29:46 - 29:54)

Et le complément. Commençons par les médiateurs chimiques plasmatiques. Ils sont en nombre de trois.

(29:56 - 30:02)

Le facteur 12 du système de la coagulation. Le complément. Et les quinines.

(30:04 - 30:16)

Dans ces médiateurs plasmatiques. Le facteur 12 a une place centrale. Il intervient dans les phénomènes de coagulation.

(30:16 - 30:33)

Il agit sur la cascade des quinines. Et il agit sur la cascade du complément. C'est le médiateur central du groupe médiateur chimique plasmatique.

(30:34 - 30:49)

Autre médiateur plasmatique important, c'est le complément. C'est une série de protéines qui interviennent dans le processus inflammatoire. Ils ont une action pour le recrutement et l'activation des polynucléaires.

(30:50 - 31:04)

Ils ont un rôle dans la stimulation de la phagocytose. En plus de leur rôle dans la destruction des agents pathogènes. Ils sont des protéines sériques.

(31:06 - 31:15)

Ils s'activent en cascade. C'est la cascade du complément. Ils ont un rôle dans le chimiotactisme des polynucléaires.

(31:16 - 31:26)

Dans l'opsonisation des bactéries favorisées par la phagocytose. Dans les phénomènes de vasodilatation. Les phénomènes vasomoteurs.

(31:27 - 31:37)

Par la dégranulation des mastocytes et des polynucléaires basophiles. Qui vont libérer les amines. Et un rôle dans la destruction de l'agent pathogène.

(31:38 - 31:46)

Troisième médiateur chimique plasmatique. Ce sont les quinines. Ce sont des polypeptides à

action vasoactive.

(31:47 - 31:58)

Ils agissent principalement sur les vaisseaux. Ces quinines naissent du quinogène plasmatique. Suite à l'action d'enzyme calicrine.

(32:00 - 32:10)

Le chef de file des quinines sont les bradiquinines. Ils sont de puissants vasodilatateurs. Ils sont actifs très tôt dans l'inflammation.

(32:11 - 32:23)

Dès la première heure. Ce sont des médiateurs chimiques à action vasoactive. Ils sont caractérisés par une action de perméabilité vasculaire.

(32:24 - 32:33)

C'est la principale cause de l'EDEME au cours de l'inflammation. L'action est puissante. Mais éphémère.

(32:35 - 32:45)

Récapitulatif sur les médiateurs chimiques plasmatiques. Complément. Les quinines et la voie de la coagulation.

(32:46 - 32:58)

Le facteur 12 et le facteur central de ces 3 médiateurs chimiques. Passons maintenant aux médiateurs chimiques cellulaires. Et on commence par l'histamine.

(32:59 - 33:15)

L'histamine est libérée par les polynucléaires basophiles et les mastocytes. Elle fait partie des groupes des amines vasoactives. On en rapproche la sérotonine qui est libérée elle par les plaquettes.

(33:16 - 33:31)

Tous les deux sont de puissants vasodilatateurs. Cette vasodilatation importante causée par l'histamine. Est due à l'activation des cellules musculaires lisses qui vont se relâcher.

(33:32 - 33:45)

Et des cellules endothéliales qui vont laisser le passage ici. Aux cellules inflammatoires, les

glucocytes. Et aux protéines plasmatiques qui contiennent notamment du complément.

(33:45 - 34:01)

Et des immunoglobulines qui vont être utilisées pour détruire l'agent pathogène. Deuxième médiateur chimique cellulaire important. Les prostaglandins sont les dérivés de l'acide arachidonique.

(34:02 - 34:13)

Ils sont libérés sous l'influence des phospholipases A2. Eux aussi sont des vasodilatateurs puissants. Favorisant l'augmentation de la perméabilité vasculaire.

(34:16 - 34:27)

Dans cette catégorie des dérivés de l'acide arachidonique. On a aussi les leukotriènes qui jouent un rôle dans le chimiotactisme des polynucléaires. Ils favorisent l'agrégation des plaquettes.

(34:28 - 34:38)

Et ils ont plutôt un effet vasoconstricteur. Troisième dérivé de l'acide arachidonique. Ce sont les prostacyclines.

(34:39 - 34:49)

Action anti-agrégant plaquettaire et vasodilatatrice. Dernier dérivé. La thromboxane A2.

(34:50 - 35:01)

Puissant agrégant plaquettaire et plutôt vasoconstricteur. Quatre dérivés des actions parfois. Synergiques, parfois contradictoires.

(35:03 - 35:16)

J'ai ma récapitulative sur les prostaglandines. Ils sont issus des phospholipides membranaires. Ils sont détruits pour aboutir à l'acide arachidonique par la phospholipase.

(35:18 - 35:33)

De la deux voies sont possibles. Celle de la cyclooxygénase qui va aboutir aux prostaglandines, prostacyclines et thromboxanes. Ou la voie de la cyclooxygénase qui aboutit aux leucotriennes.

(35:35 - 35:49)

Élément important. C'est l'action de certains médicaments contre ce médiateur chimique important. L'utilisation de corticoïdes pour freiner cette voie inflammatoire.

(35:50 - 36:07)

Ou de certains anti-inflammatoires connus. Anticoxe 1 et Anticoxe 2 au niveau de la voie cyclooxygénase. Autre médiateur chimique cellulaire, les cytokines.

(36:07 - 36:22)

Il s'agit d'une importante famille de médiateurs chimiques qui sont impliqués dans l'inflammation aiguë et chronique. Plans de médiateurs. Interleukin 1, 6, Dicomoykin, Interleukin 17, Interferon Gamma.

(36:23 - 36:31)

Plusieurs sources. Macrophages, cellules mastocytaires, lymphocytes T, cellules dendritiques, cellules NK. Et de nombreuses actions.

(36:32 - 36:43)

Locale, recrutement des cellules, neutrophiles, monocytes. Implication dans les phénomènes de diapédèse. Stimulation de sécrétion d'autres médiateurs.

(36:43 - 36:51)

Et des effets systémiques dans la fièvre. Ils ont un rôle important dans le processus inflammatoire. Mais attention.

(36:52 - 37:07)

Parfois, lorsqu'il y a un emballement du processus inflammatoire et qu'il devient pathologique. Elles peuvent être la cause de conséquences très graves. L'exemple type, c'est le syndrome de tempête cytokinique.

(37:07 - 37:25)

Où il y a un emballement de l'inflammation avec un risque de défaillance polyviscérale. C'est l'une des causes notamment majeures par l'infection virale du COVID-19. Ainsi, de nombreux médiateurs participent à l'inflammation.

(37:26 - 37:38)

Qui ont des actions très diverses, complémentaires. Dont le but est de détruire l'agent pathogène. Le tableau ici est juste donné à titre indicatif.

(37:41 - 37:54)

Par contre, ce tableau est important à connaître. Il regroupe les différentes actions principales

retrouvées dans l'inflammation. Avec les principaux médiateurs responsables.

(37:54 - 38:04)

Vasodilatation. Augmentation de la perméabilité vasculaire. Phénomène de recrutement leucocytaire et de chimiotactisme.

(38:06 - 38:36)

Effet systémique fièvre, douleur et lésions tissulaires. Cette photo est reprojétée une deuxième fois pour mettre en évidence la chronologie de sécrétion et d'action de 4 médiateurs chimiques importants. Vous remarquez que le premier médiateur chimique a été largué au niveau du site lésionnel et l'histamine.

(38:38 - 38:51)

La dernière a été larguée parmi les 4 médiateurs ici présentés. Ce sont les dérivés de l'acide arachidonique. Mais c'est eux dont l'action dure le plus dans le temps.

(38:55 - 39:04)

Dernier intervenant dans le processus inflammatoire. C'est la matrice extracellulaire. C'est une matrice qui est volumineuse, hautement insoluble.

(39:05 - 39:16)

Elle contient des molécules glycosylées, notamment des aminoglycanes. Elle est formée de deux constituants. La membrane basale, réseau fin de glycoprotéines.

(39:17 - 39:31)

Et la matrice interstitielle qui est dans le tissu conjonctif. Elle est lâche, fibrillaire. Parlons d'abord de la membrane basale.

(39:32 - 39:48)

Elle est composée de 4 éléments. Collagène type 4, les lamines, le nitrogène et les protéoglycanes et par une sulfate. Cette membrane basale joue un rôle capital dans une étape clé du processus inflammatoire.

(39:48 - 40:01)

C'est celle de la diapédèse. En effet, lorsque le polynucléaire veut accéder au site de l'inflammation. Il doit traverser la paroi vasculaire.

(40:01 - 40:12)

Donc les cellules endothéliales et la membrane basale. Il va s'invaginer entre les cellules endothéliales. Mais il doit traverser la membrane basale.

(40:12 - 40:35)

Pour ce faire, il sécrète des protéases qui vont moduler cette membrane basale pour lui permettre le passage. Après avoir traversé la paroi vasculaire, le polynucléaire doit encore partir vers le foyer inflammatoire. Pour y arriver, il doit traverser la matrice extracellulaire du tissu.

(40:36 - 40:46)

Qui est appelée matrice interstitielle. Pour la traverser, il va elle aussi la remodeler. Une fois qu'elle devient plus fluide.

(40:47 - 41:00)

Il va pouvoir avancer en effectuant des mouvements améboïdes. Qui ressemblent aux mouvements qu'effectue l'amibe. Sur le réseau fibrillaire collagénique de la matrice.

(41:01 - 41:12)

Ce remodelage se fait par les protéases. Et elle va générer le clivage de certains constituants de la matrice. Notamment les MMP.

(41:14 - 41:28)

Ces MMP sont des peptides bioactifs. Ils ont aussi un rôle dans le chimiotactisme. Et une action sur la modification de la fonction des cellules immunitaires.

(41:30 - 41:41)

En général, devant une agression. L'organisme tente de se défendre. En utilisant des moyens de défense au cours de l'inflammation.

(41:42 - 41:51)

Ces moyens de défense peuvent être non spécifiques. Communes à tous les agents pathogènes. Ou spécifiques à l'agent pathogène.

(41:52 - 42:02)

Les moyens non spécifiques sont rapides. C'est eux qui sont déclenchés au premier. Ils sont déclenchés quel que soit l'agent agresseur.

(42:03 - 42:20)

Ils ne font pas appel à une reconnaissance immunologique préalable de l'agresseur. Dans ces moyens non spécifiques, les phénomènes vasomoteurs sont rapides. La réponse cellulaire elle aussi peut être rapide.

(42:21 - 42:40)

Elle utilise les polynucléaires. Les moyens spécifiques de défense au cours du processus inflammatoire sont beaucoup plus tardives à être mis en activité. Leur action est aussi plus longue dans la durée.

(42:42 - 42:57)

Une sensibilisation préalable est nécessaire. En effet, les moyens spécifiques mettent en jeu une réponse immunitaire. La réponse cellulaire est nécessairement longue.

(42:58 - 43:32)

Parce qu'elle fait appel aux macrophages qui vont détruire l'agent pathogène. Et présenter l'antigène au lymphocyte T qui va mettre en action la réponse immunitaire B humorale ou cellulaire T. Tous les jours, l'organisme est attaqué. Et tous les jours, il met en action ses défenses pour maintenir son intégrité physique et l'intégrité du milieu intérieur.

(43:34 - 43:50)

En général, il n'y a pas de traduction clinique à ces attaques continues. La traduction est juste microscopique. Quand l'inflammation devient pathologique, c'est l'inflammation maladie.

(43:50 - 44:27)

Ça peut être du fait à l'agressivité de l'agent pathogène, au siège de l'inflammation dans un organe noble ou au terrain de l'hôte qui est immunodéprimé. Cette réaction inflammatoire va avoir, dans ce cas, une expression locale et une expression générale par le syndrome inflammatoire. De manière caricaturale, les signes de l'inflammation sont regroupés sur cette photo.

(44:28 - 45:01)

Sont quatre, la chaleur, la rougeur, la tumeur, la douleur. A ces quatre là, signes classiques de l'inflammation, on y ajoute actuellement un cinquième qui est la perte de la fonction. Le processus inflammatoire se déroule toujours de la même manière, quel que soit l'agent pathogène, en trois stades successifs.

(45:03 - 45:21)

Stade 1, c'est des réactions vasculosanguines. Stade 2, c'est des réactions cellulaires, puis une

action de détention ou de nettoyage. Enfin, le stade 3, c'est la réparation.

(45:23 - 45:52)

Ces phases de l'inflammation feront l'objet du cours prochain. En termes de processus inflammatoire, on sépare l'inflammation aiguë de l'inflammation chronique. On les sépare sur la durée, l'inflammation aiguë qui est rapide, quelques minutes, quelques heures, ou chronique sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

(45:54 - 46:27)

Sur l'infiltration cellulaire, dans l'inflammation aiguë, c'est plutôt des neutrophiles. Dans l'inflammation chronique, c'est les monocytes, macrophages et lymphocytes. Sur le degré de lésions tissulaires et de fibroses, qui est très faible dans une inflammation aiguë, très limitée, ou très importante et progressive dans une inflammation qui se répète et qui devient chronique, qui dure dans le temps.

(46:29 - 46:45)

On peut aussi les séparer sur le plan signes locaux et systémiques. Ils sont au premier plan dans l'inflammation aiguë. Ils sont beaucoup plus estompés, beaucoup moins proéminents dans l'inflammation chronique.

(46:47 - 47:20)

Quel est le rôle du pathologiste dans le processus inflammatoire ? C'est d'abord de déterminer la cause. Est-ce qu'on est arrivé à reconnaître un genre pathogène ? Est-ce qu'on est arrivé à reconnaître des conséquences de cet agent pathogène, mais qui sont très spécifiques, pour lesquelles on peut, de manière très confiante, poser un diagnostic sur la cause de l'inflammation. Ensuite, le pathologiste doit dater l'inflammation.

(47:21 - 48:14)

S'agit-il d'une inflammation récente, aiguë, ou plutôt une inflammation chronique qui dure dans le temps ? Enfin, élément extrêmement important, il doit apprécier les éléments pronostiques. Quelle est la sévérité de la destruction tissulaire ? Y a-t-il un risque de séquelles ? Est-ce que le traitement qui a été prodigué au patient a été efficace ? Ou bien l'inflammation ne répond pas, et donc il y a un risque de séquelles post processus inflammatoire. Enfin, est-ce que les séquelles ne sont pas déjà là ? Est-ce qu'il y a vraiment déjà une cicatrice ? Et si c'est le cas, quel est son degré de gravité et d'importance ? Conclusion Le processus inflammatoire est un chapitre important à connaître.

(48:15 - 48:37)

Il a une place importante dans l'enseignement de l'anathémopathologie, que ce soit général ou spécial. Le processus inflammatoire est un carrefour de plusieurs pathologies, dont plusieurs spécialités. La connaissance et la compréhension du processus inflammatoire a un intérêt thérapeutique.

(48:38 - 48:48)

Quand on aura compris le processus inflammatoire, on pourra utiliser les molécules anti-inflammatoires lorsque l'inflammation devient pathologique.